PIERRE-HENRI LECONTE

INGÉNIEUR SYSTÈMES EMBARQUÉS SENIOR — 7 ANS D'EXPÉRIENCE

Toulouse, France
ph.leconte@email.com | +33 6 77 88 99 00
linkedin.com/in/phleconte-embedded

PROFIL

Ingénieur embarqué senior avec 7 ans d'expérience spécialisé dans l'architecture logicielle et le développement de systèmes critiques à haute fiabilité (Aéronautique, Défense). Expert reconnu de la certification réglementaire DO-178C (niveaux DAL-A/B) et des systèmes temps réel de haute précision. Leadership démontré à travers la direction d'équipes et la gestion de projets complexes de bout en bout.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages & Noyaux : C (Expert MISRA-C:2012 / DO-178C), C++, VxWorks 7, FreeRTOS, Integrity RTOS, Zephyr OS, Rust embarqué (R&D).

Architectures & Target : ARM Cortex-M (STM32F4/H7/G4), NXP S32K, Renesas, TI TMS570. Pilotes ARINC-429, MIL-STD-1553, CAN-FD.

Validation & Qualité : Émulation QEMU/Renode, Tests HIL automatisés sous Jenkins. Analyse statique/dynamique (LDRA, QA-C, Polyspace).

Normes de Sûreté : DO-178C (DAL-A/B), DO-254, ISO 26262 ASIL-C, IEC 61508 SIL-2.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Lead Embedded Engineer
Jan 2022 – Présent

Thales Avionics — Toulouse

- **Direction technique :** Lead d'une cellule de 5 ingénieurs spécialisés en systèmes embarqués critiques.
- **Architecture FMS :** Conception logicielle globale du calculateur de gestion de vol de nouvelle génération (STM32H7 + VxWorks).
- **Développement BSP :** Écriture de la couche d'abstraction matérielle et pilotes complexes (ARINC-429, MIL-STD-1553, Ethernet industriel).
- **Assurance Qualité :** Optimisation des processus de delivery, entraînant une diminution de 60% des non-conformités lors des audits DO-178C.
- **DevOps :** Intégration de pipelines d'intégration continue reliés à des bancs d'essais physiques (HIL automatisés sous Jenkins).

Ingénieur Embarqué Confirmé
Juin 2019 – Déc 2021

Airbus Defence — Toulouse

- **Conception ECU :** Développement applicatif et bas niveau pour unités de contrôle électronique sous contraintes fortes en C.
- **Réduction des coûts :** Migration de l'OS propriétaire VxWorks vers l'alternative open-source FreeRTOS sur cibles matérielles critiques.
- **Certification :** Rédaction, soutenance et validation des artéfacts logiciels indispensables à l'obtention du dossier de qualification DO-178C.

FORMATIONS, CERTIFICATIONS & PUBLICATIONS

- **Diplôme d'Ingénieur — Électronique et Systèmes Embarqués** | INSA Toulouse (2017)

- **Certifications d'Expertise :** DO-178C Software Lead Certification (CAST, 2023) | ISO 26262 Functional Safety Engineer (TÜV, 2022) | MISRA-C Expert.
- **Interventions :** Conférencier à l'*Embedded World 2024* ("Rust in Safety-Critical Embedded Systems") et publication d'un article de recherche IEEE (2023).